

Busca em Profundidade com Classificação de Arestas

Aluno: Gabriel Teotônio de Castro Coelho Costa

Matrícula: 885732

Visão Geral

Programa em Java que implementa o algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) em grafos direcionados. Principais características:

- Visita os vizinhos em **ordem lexicográfica** (usando TreeMap).
- Classifica arestas em 4 tipos (Árvore, Retorno, Avanço e Cruzamento).
- Calcula tempos de descoberta (TD) e término (TT) para cada vértice.
- Constrói e exibe a árvore de DFS (relação pai-filho).

Como Usar

1. Compilar:

```
javac GrafoSearch.java
```

2. Executar:

```
java GrafoSearch
```

Exemplo: java GrafoSearch graph-test.txt 1

Classificação das Arestas

Durante a execução, o algoritmo classifica cada aresta encontrada:

- **ÁRVORE:** É a primeira vez que o vértice destino é alcançado (descobre um novo vértice).
- **RETORNO:** O destino é um ancestral na árvore DFS (indica um ciclo no grafo).
- **AVANÇO:** O destino é um descendente direto (salta para um vértice mais profundo já processado).
- **CRUZAMENTO:** Conecta vértices de ramos diferentes da árvore (sem relação de ancestralidade).